ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE LITIO ARGENTINO (2023-2025)

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LITIO ARGENTINO

AUTORA: MARIANA AGUILERA
INSTITUCIÓN: CODERHOUSE
COMISIÓN: 96690

ÍNDICE

- Introducción.....página 3
- Temática del proyecto.....página 4
- Objetivo del proyecto.....página 5
- Hipótesis del trabajo.....página 6
- Diagrama E-R.....página 7
- Dataset segmentado.....página 8
- Listado de tablas del dataset segmentado.....página 9
- Alcance del proyecto.....página 11
- Usuario final del dashboard.....página 12
- Glosario de datos.....página 14
- Carga del dataset en Power BI.....página 14
- Proceso ETL en Power Query.....página 14
- Visualización de datos.....página 15
- Modelo de datos.....página 16
- Preguntas de negocio.....página 17
- Tabla de versionado del proyecto.....página 18

INTRODUCCIÓN

El litio se ha convertido en un recurso estratégico a nivel mundial debido a su uso en tecnologías vinculadas a la transición energética, especialmente en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Argentina forma parte del denominado “triángulo del litio”, lo que posiciona al país como un actor relevante en el mercado internacional.
En este contexto, el presente trabajo propone analizar las exportaciones de litio argentino a partir de un conjunto de datos que simula operaciones diarias de exportación de carbonato e hidróxido de litio entre los años 2023 y 2025. El análisis de estos datos permite comprender la dinámica del comercio exterior del litio y su impacto económico y productivo.

TEMÁTICA DEL PROYECTO (METODOLOGÍA SMART)

Específico **(S)**:
La temática del proyecto se centra en el análisis de las exportaciones de litio argentino, específicamente de carbonato e hidróxido de litio, a partir de registros diarios de operaciones de comercio exterior.

Medible **(M)**:
El análisis se apoya en variables cuantitativas y cualitativas, tales como volumen exportado, valor de exportación, precio internacional de referencia, provincia de origen, país de destino, sector industrial de uso y condiciones logísticas, lo que permite medir el comportamiento del comercio exterior del litio.

Alcanzable **(A)**:
El estudio es alcanzable debido a que el dataset seleccionado contiene más de 4000 registros y un número suficiente de columnas, lo que posibilita realizar un análisis descriptivo consistente sin requerir información adicional.

Relevante **(R)**:
La temática resulta relevante dado que el litio es un recurso estratégico para la economía argentina y para el mercado global de energías limpias, siendo clave para el desarrollo industrial, la generación de divisas y la toma de decisiones económicas y productivas.

Temporal **(T)**:
El análisis se encuentra delimitado temporalmente al período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025, lo que permite observar tendencias recientes en las exportaciones de litio.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento de las exportaciones de litio argentino durante el período 2023–2025, identificando tendencias relevantes y relaciones entre variables económicas y productivas.
Como objetivos específicos se plantean:

- Analizar la evolución del volumen y valor de las exportaciones de litio.
- Evaluar la influencia del precio internacional en los ingresos por exportación.
- Identificar la participación de las principales provincias productoras.
- Analizar los sectores industriales de destino del litio exportado.

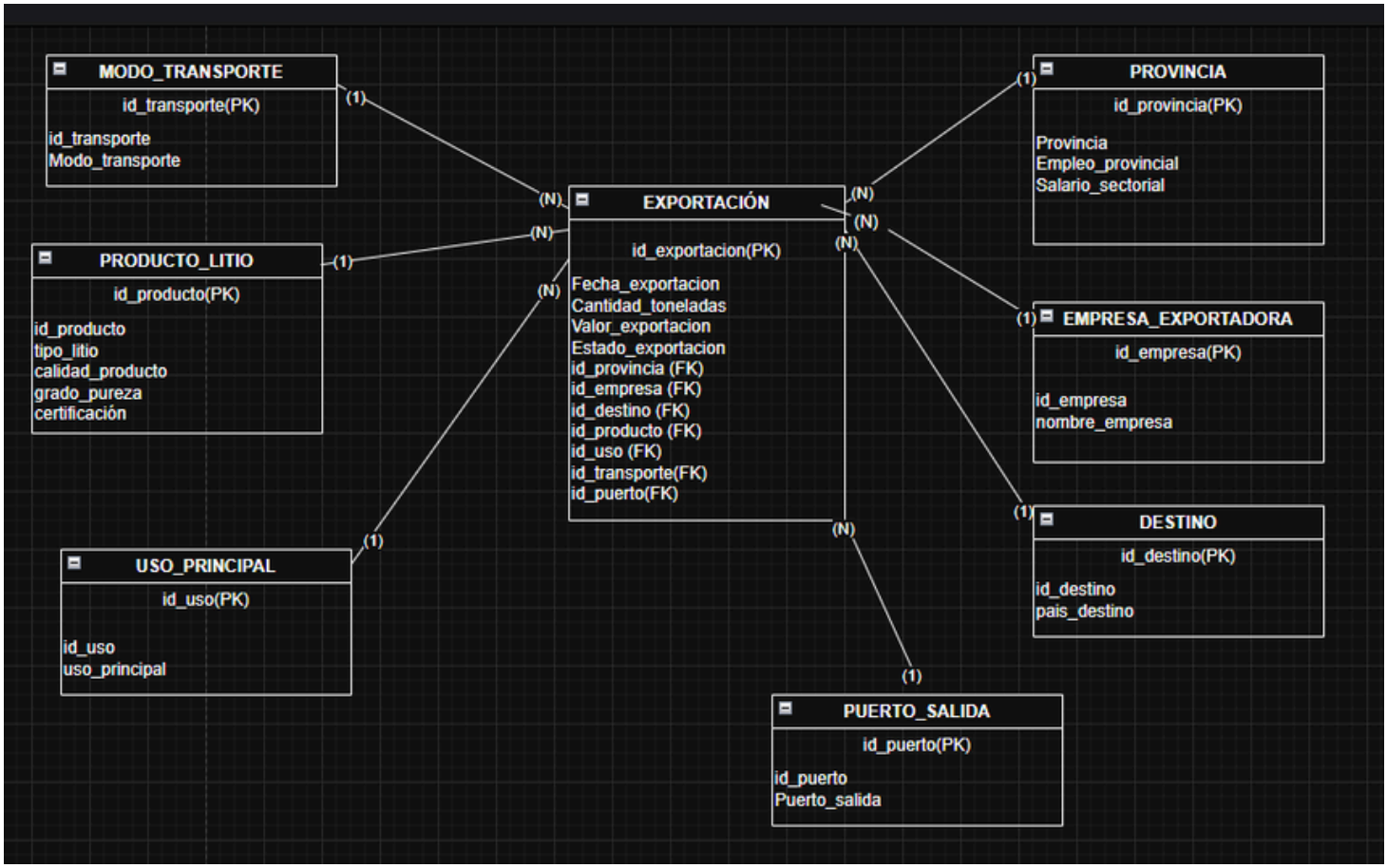
¿Qué provincias concentran el mayor volumen y valor de exportación de litio?
¿Cómo evoluciona el valor exportado a lo largo del tiempo?
¿Qué destinos internacionales presentan mayor crecimiento interanual?
¿Existe relación entre el precio internacional de referencia y el valor total exportado?
¿Qué tipo de litio genera mayores ingresos?
¿Cómo impactan los costos logísticos en el valor final de exportación?

HIPÓTESIS DEL TRABAJO

Se plantea como hipótesis que las variaciones en el precio internacional del litio influyen de manera directa en el valor total de las exportaciones argentinas, independientemente del volumen exportado.
Asimismo, se considera que la producción y exportación de litio se concentra en un número reducido de provincias, y que existe una tendencia creciente del uso del litio en sectores vinculados a la movilidad eléctrica y las tecnologías energéticas.

Se incluye un mapa de las provincias exportadoras con el objetivo de visualizar la distribución geográfica del sector litífero en Argentina.

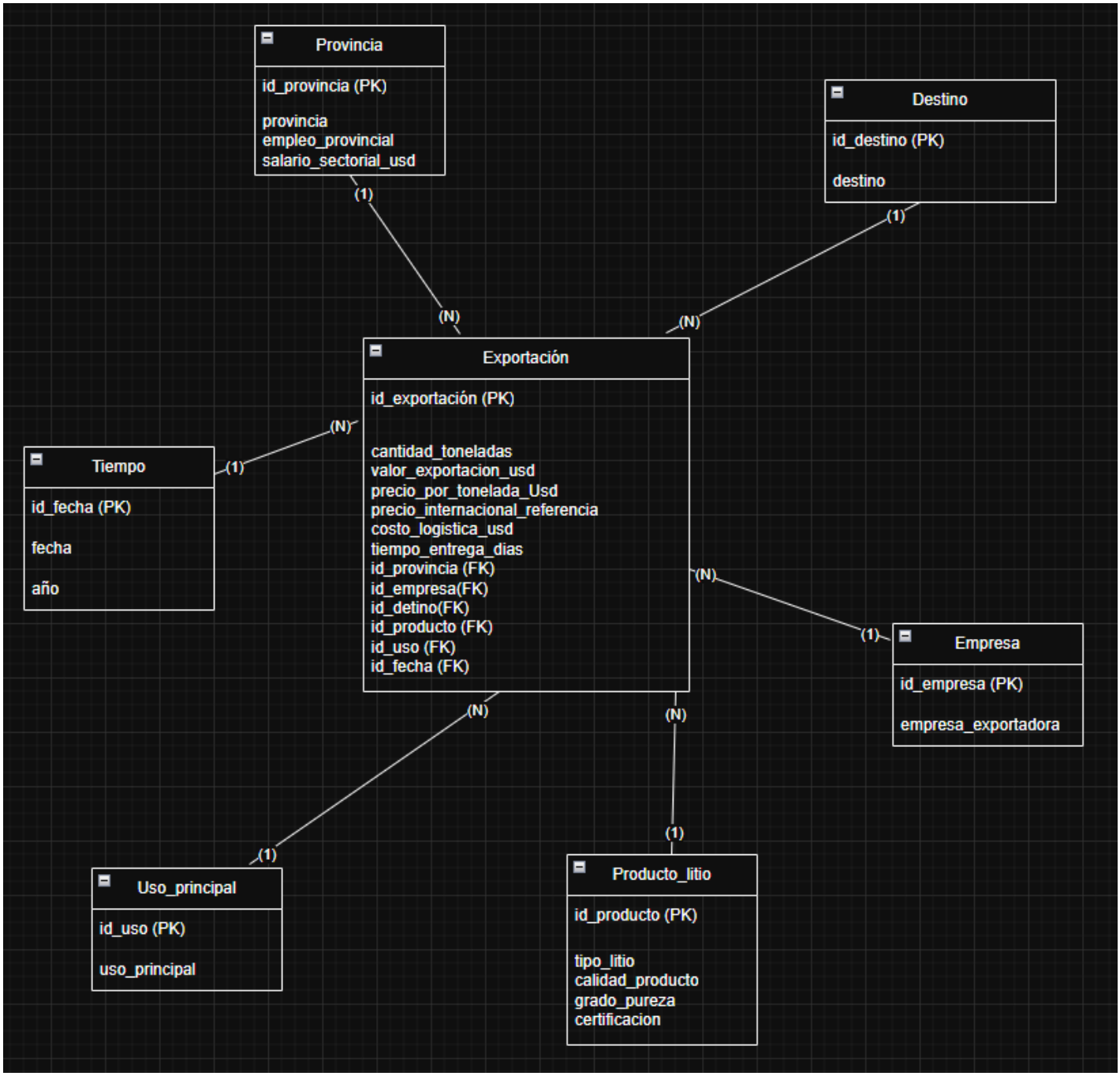
DIAGRAMA E-R


MODO_TRANSPORTE
id_transporte(PK)
id_transporte
Modo_transporte
PRODUCTO_LITIO
id_producto(PK)
id_producto
tipo_litio
calidad_producto
grado_pureza
certificación
USO_PRINCIPAL
id_uso(PK)
id_uso
uso_principal
EXPORTACIÓN
id_exportacion(PK)
Fecha_exportacion
Cantidad_toneladas
Valor_exportacion
Estado_exportacion
id_provincia (FK)
id_empresa (FK)
id_destino (FK)
id_producto (FK)
id_uso (FK)
id_transporte(FK)
id_puerto(FK)
PROVINCIA
id_provincia(PK)
Provincia
Empleo_provincial
Salario_sectorial
EMPRESA_EXPORTADORA
id_empresa(PK)
id_empresa
nombre_empresa
DESTINO
id_destino(PK)
id_destino
pais_destino
PUERTO_SALIDA
id_puerto(PK)
id_puerto
Puerto_salida
(1)
(N)

DATASET SEGMENTADO

A partir del dataset original de exportaciones de litio, se realizó una segmentación de los datos en una tabla de hechos denominada Exportación, que contiene las métricas cuantitativas principales del análisis, y en múltiples tablas de dimensiones que aportan contexto temporal, geográfico, empresarial y productivo.

Las relaciones entre las tablas siguen un esquema en estrella, donde cada dimensión se vincula con la tabla de hechos mediante claves foráneas, permitiendo un análisis flexible y escalable.



LISTADO DE TABLAS DEL DATASET SEGMENTADO

El dataset original fue segmentado siguiendo un modelo analítico en estrella, compuesto por una tabla de hechos central y varias tablas de dimensiones que aportan contexto descriptivo.

TABLA DE HECHOS

Exportación

Tabla central del modelo que contiene las métricas cuantitativas asociados a cada operación de exportación de litio.

Priencipales medidas:

- Cantidad_toneladas
- Valor_exportación_usd
- Precio_por_tonelada_usd
- Precio_internacional_referencia
- Costo_logistica_usd
- Tiempo_entrega_dias

Incluye claves foráneas que permiten relacionarla con las tablas de dimensiones.

TABLAS DE DIMENSIÓN

Tiempo

Permite analizar las exportaciones desde una perspectiva temporal.

- Año
- Fecha

Provincia

Describe la ubicación geográfica de origen de la exportación.

- Provincia
- Empleo_provincial
- Salario_sectorial_usd

Destino

Representa el país o mercado internacional de destino de la exportación.

- Destino

Empresa
Contiene información de las empresas exportadoras de litio.

- Empresa_exportadora

Producto_litio
Describe las características del litio exportado.

- Tipo_litio
- Calidad_producto
- Grado_pureza
- Certificación

Uso_principal
Indica el principal destino industrial del litio exportado.

- Uso_principal

Todas las tablas cuentan con un identificador único (id) como clave primaria, y la tabla de hechos se relaciona con las dimensiones mediante claves foráneas, permitiendo un análisis flexible y escalable de la información.

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como alcance el análisis de las exportaciones de litio realizadas desde Argentina durante el período comprendido entre los años 2023 y 2025. El estudio se centra en examinar el comportamiento de las operaciones de exportación a partir de un dataset segmentado en una tabla de hechos y diversas tablas de dimensiones, lo que permite abordar el análisis desde múltiples perspectivas.

El análisis contempla variables cuantitativas como el volumen exportado, el valor económico de las exportaciones, los costos logísticos y los precios internacionales de referencia, así como variables cualitativas relacionadas con las provincias productoras, las empresas exportadoras, los destinos internacionales, las características del producto y su uso industrial principal.

El proyecto se orienta a identificar tendencias generales, relaciones entre variables económicas y productivas, y patrones relevantes en el comercio exterior del litio argentino. No se incluyen en el alcance predicciones avanzadas ni modelos de simulación, sino un análisis descriptivo y exploratorio que servirá como base para la construcción de futuros tableros y análisis más profundos en instancias posteriores del proyecto.

USUARIO FINAL DEL DASHBOARD

El dashboard desarrollado a partir de este proyecto está dirigido a un ***usuario de nivel estratégico****, como organismos gubernamentales, responsables de políticas públicas, directivos del sector minero o analistas del comercio exterior interesados en la toma de decisiones a mediano y largo plazo.*

El objetivo del dashboard es brindar una visión global del desempeño de las exportaciones de litio argentino, permitiendo analizar tendencias temporales, participación de las provincias productoras, comportamiento de los mercados de destino, características del producto exportado y la relación entre precios internacionales y valores de exportación.

Este tipo de usuario requiere información agregada, indicadores clave y comparaciones estratégicas que faciliten la evaluación del impacto económico del sector litífero y el diseño de estrategias orientadas al desarrollo productivo y la inserción internacional del país.

GLOSARIO DE DATOS

Cantidad_Toneladas
Volumen de litio exportado en cada operación, expresado en toneladas métricas.

Valor_Exportación_USD
Monto total de la operación de exportación, expresado en dólares estadounidenses.

Precio_por_Tonelada_USD
Valor unitario del litio exportado, calculado en dólares por tonelada.

Precio_Internacional_Referencia
Precio promedio internacional del litio utilizado como referencia para evaluar el contexto del mercado global.

Costo_Logística_USD
Costo estimado asociado al transporte y la logística de la exportación, expresado en dólares estadounidenses.

Tiempo_Entrega_días
Cantidad de días transcurridos entre la salida del producto y su entrega en el destino final.

Provincia
Provincia argentina desde la cual se origina la exportación de litio.

Destino
País o mercado internacional al que se dirige la exportación de litio.

Tipo_Litio
Clasificación del litio exportado según su composición (por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio).

Uso_Principal
Sector industrial principal al que se destina el litio exportado, como vehículos eléctricos, electrónica o almacenamiento de energía.

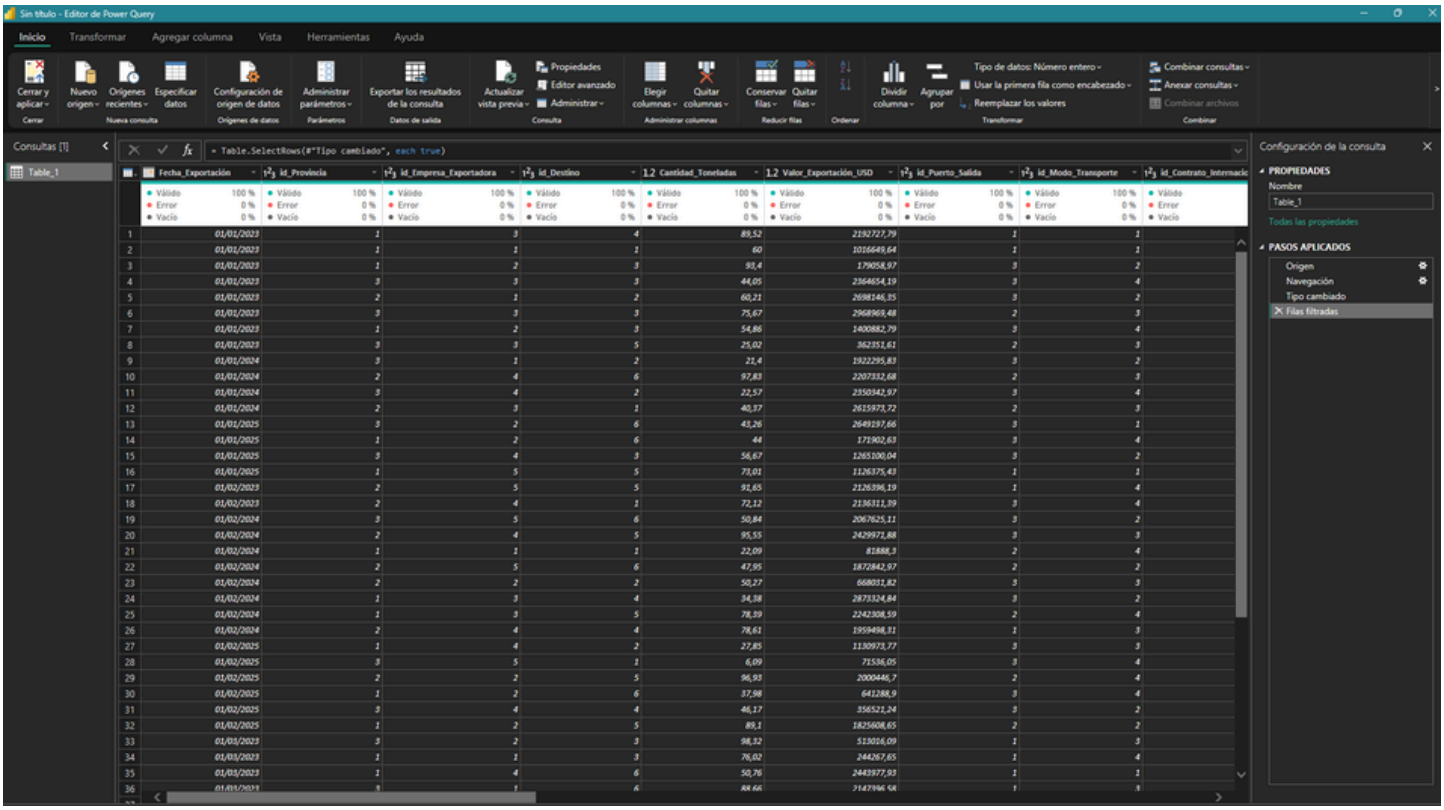
- ## Carga del Data Set en Power BI

El conjunto de datos fue almacenado en Google Sheets y posteriormente publicado como archivo Excel para su correcta conexión desde Power BI Desktop. Se utilizó la opción “Obtener datos → Excel” para importar las tablas correspondientes.

- ## Proceso ETL en Power Query

Durante la etapa de transformación se realizaron las siguientes acciones:

- eliminación de filas nulas en tabla de dimensión.
- verificación y corrección de tipos de datos.
- promoción de encabezados.
- limpieza de columnas innecesarias.
- separación del modelo en tabla de hechos y dimensiones.
- creación de tabla calendario en DAX para permitir análisis temporal y cálculo de métricas interanuales, incluyendo columnas como: date, año, mes, nombre del mes.
- la tabla fue marcada como “tabla de fechas” para habilitar funciones de inteligencia de tiempo.
- se implementó un esquema estrella compuesto por: tabla de hechos (exportación), tablas de dimensión (provincia, calendario, relaciones 1 a muchos correctamente configuradas)
- medidas DAX creadas (total exportado usd, crecimiento yoy usd (year over year), estas permiten analizar tanto el volumen total exportado como su variación interanual.

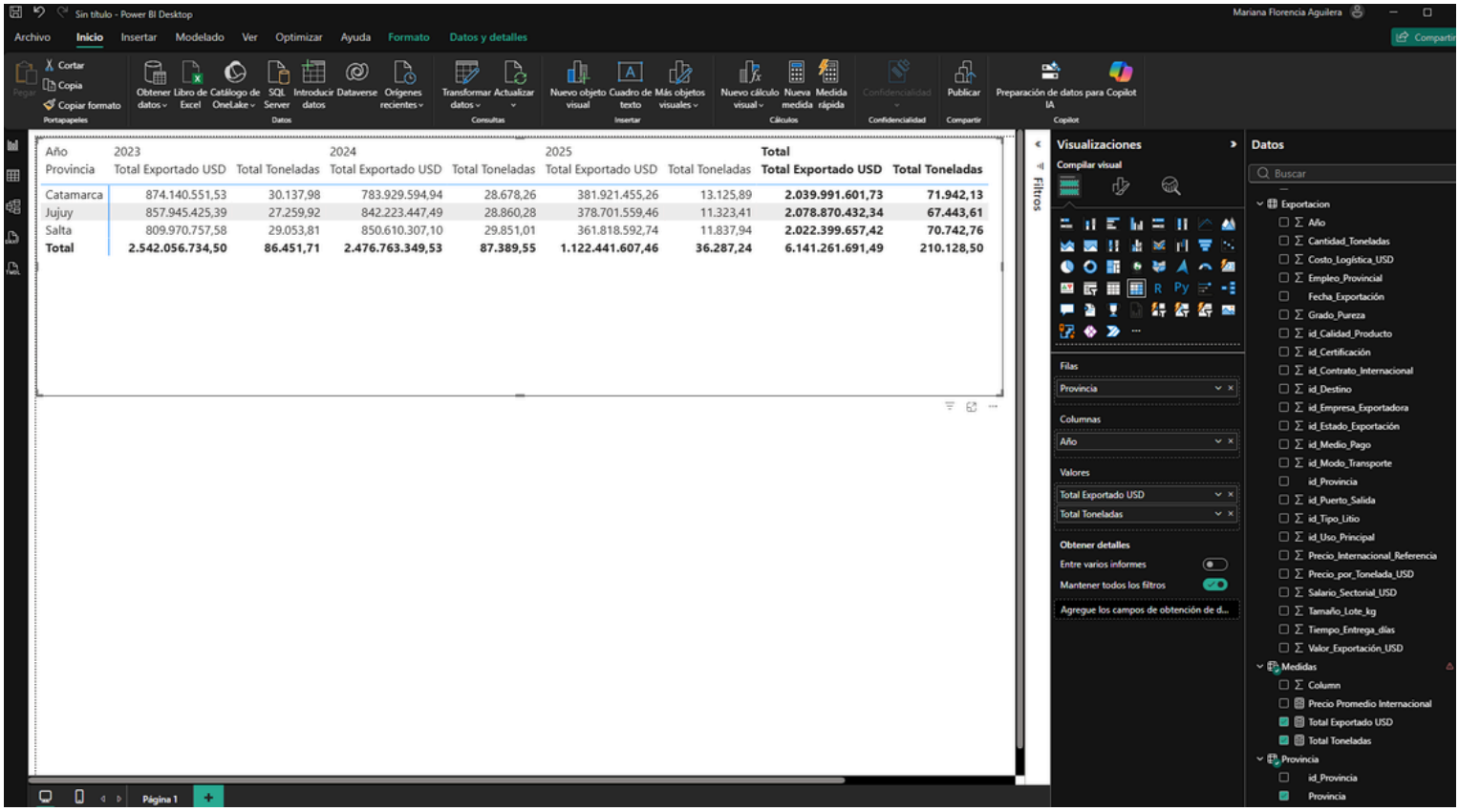


Visualización de datos en Power BI

Se construyó una visualización tipo matriz en Power BI que permite analizar el valor total exportado (USD) y la cantidad total de toneladas exportadas por provincia y por año.
La matriz utiliza:

- Filas: Provincia
- Columnas: Año
- Valores: Total Exportado USD y Total Toneladas

Esta matriz permite comparar fácilmente el comportamiento de las exportaciones entre provincias y analizar su evolución temporal.



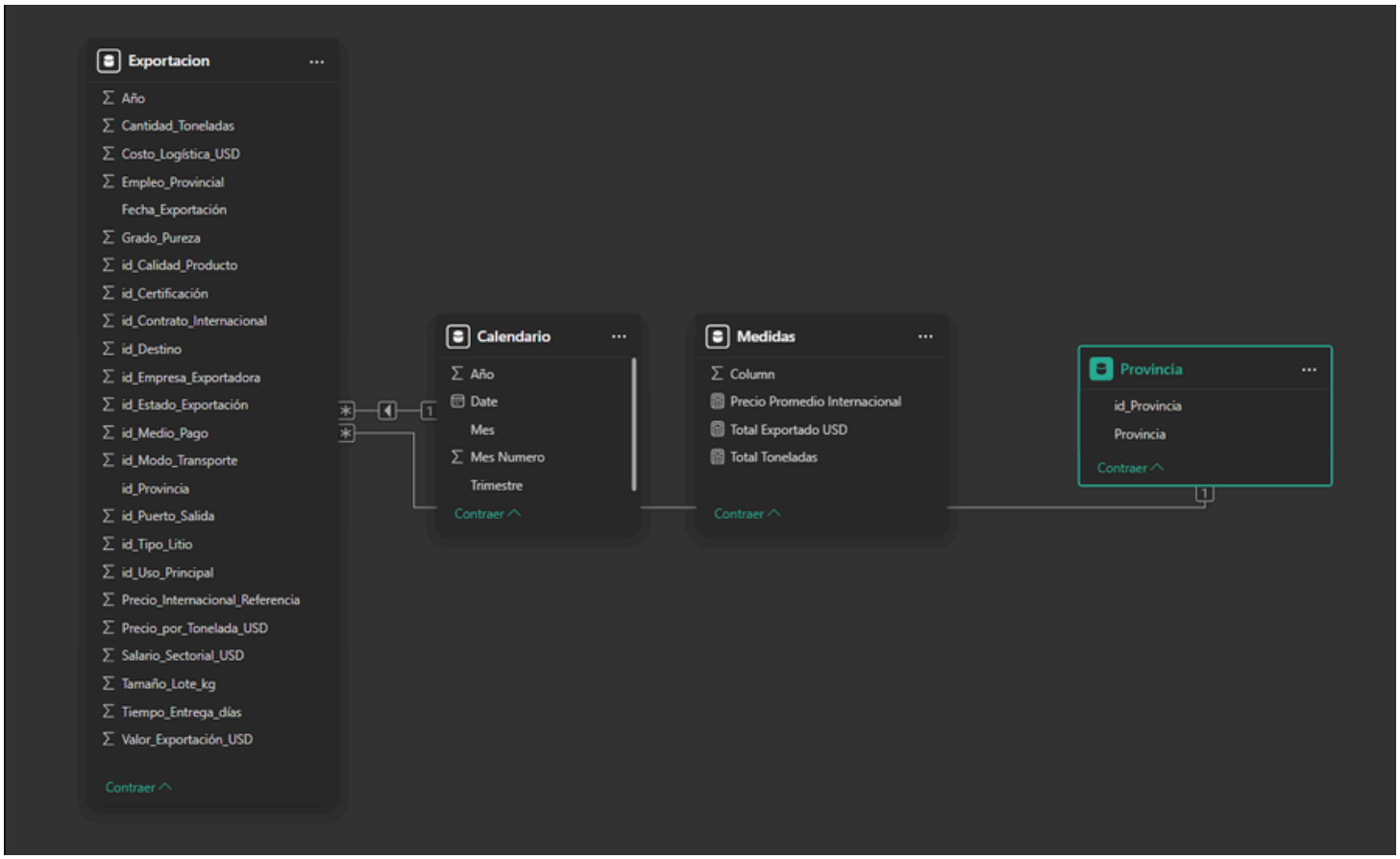
Año	2023		2024		2025		Total	
Provincia	Total Exportado USD	Total Toneladas	Total Exportado USD	Total Toneladas	Total Exportado USD	Total Toneladas	Total Exportado USD	Total Toneladas
Catamarca	874.140.551,53	30.137,98	783.929.594,94	28.678,26	381.921.455,26	13.125,89	2.039.991.601,73	71.942,13
Jujuy	857.945.425,39	27.259,92	842.223.447,49	28.860,28	378.701.559,46	11.323,41	2.078.870.432,34	67.443,61
Salta	809.970.757,58	29.053,81	850.610.307,10	29.851,01	361.818.592,74	11.837,94	2.022.399.657,42	70.742,76
Total	**2.542.056.734,50**	**86.451,71**	**2.476.763.349,53**	**87.389,55**	**1.122.441.607,46**	**36.287,24**	**6.141.261.691,49**	**210.128,50**

Modelo de datos

Para el análisis se diseñó un modelo de datos que permite organizar la información de exportaciones de litio y facilitar los cálculos analíticos.

El modelo está compuesto por por:

- **Exportación:** tabla principal con los datos de exportaciones.
- **Calendario:** tabla de fechas utilizadas para realizar análisis temporales.
- **Medidas:** tabla que contiene las métricas calculadas en DAX.
- **Provincia:** tabla que contiene el identificador de cada provincia y su nombre, permitiendo analizar las exportaciones según la ubicación geográfica.



Preguntas de negocio

A partir del modelo desarrollado y las métricas implementadas, el dashboard permitirá responder las siguientes preguntas estratégicas:

- *¿Qué provincias concentran el mayor valor de exportación de litio?* Ésto permite identificar el peso relativo de cada provincia productora y analizar su participación en el total exportado.
- *¿Cómo evoluciona el valor exportado año a año?* Mediante la medida de crecimiento interanual YoY (year over year) se puede evaluar si las exportaciones muestran una tendencia creciente, estable o decreciente.
- *¿Existe relación entre el precio internacional del litio y el valor total exportado?* Permite analizar si las variaciones en el precio internacional impactan directamente en los ingresos por exportación.
- *¿Qué destinos presentan mayor crecimiento en la demanda de litio argentino?* Facilita identificar mercados estratégicos con expansión sostenida.
- *¿Cuál es el comportamiento del volumen exportado en toneladas frente al valor en usd?* Permite analizar si los cambios en ingresos se deben a variaciones en cantidad exportada o en precio.

Tabla de versionado del proyecto

Entrega	Descripción
1	Definición de temática, aplicación de metodología SMART, planteo de hipótesis, descripción del dataset y diseño inicial de DER.
2	Segmentación del dataset en esquema estrella, definición de tabla de hechos y dimensiones, glosario de datos, alcance del proyecto, usuario final y modelo entidad-relación validado.
3	Carga del dataset en Power BI, proceso ETL en Power Query, creación de tabla calendario, desarrollo de medidas DAX, implementación de matriz inicial y validación del modelo analítico.

El proyecto continuará evolucionando en la etapa final mediante la incorporación de visualizaciones avanzadas, análisis comparativos por destino y evaluación del impacto del precio sobre el crecimiento interanual.

Proceso de Transformación en Power Query

Durante la etapa de limpieza y transformación de datos se realizaron los siguientes pasos, evidenciados en las capturas adjuntas:

Tabla Exportación

Promoción de encabezados.
Verificación de tipos de datos (Fecha, Decimal, Entero).
Revisión y eliminación de valores nulos.
Validación de coherencia en columnas monetarias.

Tabla Provincia

Eliminación de filas en blanco.
Verificación del tipo de dato de id_Provincia (entero).
Confirmación de integridad referencial con la tabla de hechos.

Tabla Calendario

Creación de columna Date.
Generación de columnas Año y Mes.
Marcado como tabla de fechas para habilitar funciones de inteligencia temporal.